



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 h 30** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Situation d'évaluation type, à partir de mesures fournies : ce chapitre se traite en classe entière, sans paillasse.

Contexte professionnel

Les opérateurs d'un bureau de contrôle se plaignent d'un éclairage « fatigant ». Le local (8×6 m) est équipé de 6 luminaires LED de 4500 lm installés il y a sept ans ; la norme demande 500 lx. Un technicien a relevé l'éclairement au luxmètre en neuf points du plan de travail :

420	465	410
480	540	470
395	450	380

(en lux)

A — S'approprier

4 points

A.1 Calculer l'éclairement moyen et le comparer à la norme. (2)

A.2 Calculer l'uniformité $E_{\min}/E_{\text{moy}}$ (recommandée : au moins 0,6). (2)

B — Analyser

6 points

B.1 Calculer l'éclairement que donnaient ces luminaires neufs, avec $U = 0,62$ et sans dépréciation ($M = 1$). (3)

B.2 Comparer au relevé. Que peut-on en conclure sur le calcul d'origine, et sur l'état actuel ? (3)

C — Réaliser : proposer

6 points



C.1 En conservant le rapport entre l'éclairement mesuré et le flux installé, combien de luminaires faudrait-il pour 500 lx ? (3)

C.2 Proposer une alternative sans ajouter de luminaire. (3)

D — Communiquer

4 points

D.1 Rédiger le compte rendu au responsable du bureau. (4)